SmartCity Analytics
Primer avance: PostgreSQL y MongoDB

José, Daniel, Kembly y Fernanda
Ingeniería en Computadores
Instituto Tecnológico de Costa Rica

28 de octubre de 2026

Resumen

Este informe documenta el avance de almacenamiento relacional y documental de SmartCity Analytics. El alcance son las secciones Uso de PostgreSQL y Uso de MongoDB del enunciado: modelos, 3FN, estructuras, índices, SQL avanzado, documentos, CRUD y Aggregation Framework, además de veinte consultas. La generación Madrid v2 acredita 748.889 lecturas por motor y la ejecución técnica de las consultas. La ejecución PostgreSQL normalizada se contrasta con la evidencia MongoDB conservada y con los resultados relacionales anteriores. El modelo relacional separa las dependencias funcionales y reconstruye el contrato documental mediante vistas, conservando la identidad de las mediciones. Los datos administrativos sintéticos se distinguen de las observaciones públicas. El alcance comprende únicamente PostgreSQL y MongoDB; los componentes de procesamiento distribuido corresponden a la continuación del proyecto.

Índice

1. Problema y alcance del avance **3**
1.1. Objetivos del avance . . . 3

2. Fuentes, preparación y procedencia **3**
2.1. Generación local v2: dos fuentes, sin modificar v1 . . . 4
2.2. Calidad y conteos . . . 4
2.3. Identidad y trazabilidad . . . 4
2.4. Datos administrativos sintéticos . . . 4

3. Modelo relacional y documental **5**
3.1. Estructura relacional normalizada . . . 5
3.2. Dependencias funcionales y tercera forma normal . . . 7
3.3. Dispositivos, magnitudes y procedencia . . . 7
3.4. Modelo documental y compatibilidad . . . 7

4. Correspondencia con las entidades exigidas **8**

5. Consultas obligatorias y operaciones **9**
5.1. PostgreSQL . . . 9
5.2. MongoDB . . . 10
5.3. Trazabilidad de resultados . . . 11

6. Validación y resultados **11**
6.1. Ejecución relacional normalizada . . . 11
6.2. SQL avanzado y pruebas automatizadas . . . 12
6.3. Compatibilidad y reconciliación con MongoDB . . . 12
6.4. Resultados nativos MongoDB conservados . . . 12
6.5. Integridad y alcance de la evidencia . . . 13

7. Dictamen y limitaciones **13**

8. Conclusiones **13**

1. Problema y alcance del avance

Las fuentes urbanas publican datos con diferentes estructuras, frecuencias, reglas de calidad e identificadores. SmartCity Analytics estudia cómo almacenar estos datos y consultarlos sin perder su procedencia ni atribuirles información que no existe en los originales.

Según la aclaración del profesor comunicada por Kembly, el avance del 28 de octubre corresponde a la Sección de PostgreSQL y MongoDB, sin una rúbrica independiente. La referencia principal son Uso de PostgreSQL y Uso de MongoDB del enunciado: modelo E–R, normalización hasta 3FN, entidades/atributos mínimos, tablas, PK/FK, relaciones, índices, SQL básico/relacional/analítico/avanzado, diez consultas por motor, modelo documental/NoSQL, cinco clases de información, siete operaciones CRUD y Aggregation Framework [1, 10].

Se incluyen como objetivos los mínimos de 100.000 registros PostgreSQL y 500.000 documentos MongoDB. Hadoop/HDFS, Spark, el dashboard completo, los análisis distribuidos y la comparación final de cuatro motores corresponden a la continuación de noviembre. Las vistas materializadas, el particionamiento y el componente distribuido citado en MongoDB son aspectos transversales cuyo alcance para octubre no está confirmado. Este avance no acredita su ejecución. El PASS técnico se interpreta junto con la prueba formal de normalización y las adaptaciones semánticas [10].

1.1. Objetivos del avance

- Representar catálogos y observaciones con integridad relacional.
- Representar lecturas y sus metadatos como documentos BSON validados.
- Analizar la cobertura de las cinco clases documentales, incluida la información dinámica no estructurada.
- Demostrar consultas, agregaciones, índices y operaciones CRUD solicitadas.
- Documentar replay y las verificaciones complementarias ejecutadas.
- Distinguir resultados acreditados, límites de interpretación y alcance transversal.

2. Fuentes, preparación y procedencia

Las fuentes consideradas son calidad del aire, meteorología y tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Sus catálogos oficiales y la investigación del repositorio documentan licencia CC BY 4.0; deben conservarse atribución, snapshot y cambios realizados [2, 3, 4, 6].

Fuente	Información	Antecedente anual v1
Aire	Observaciones horarias y flags de calidad.	1.076.813 observaciones aceptadas de 2025.
Meteorología	Variables y estaciones meteorológicas.	Los 69.408 slots auditados de enero permanecen en cuarentena; el reloj no está acreditado para habilitar su aceptación.
Tráfico	Intervalos y variables publicadas por punto de medida.	677.724 filas seleccionadas de enero permanecen en cuarentena; datos excluidos bajo el contrato v1.

Solo aire constituye una fuente de mediciones aceptada en la carga anual v1. Investigar tres fuentes o disponer de inventarios auxiliares no demuestra por sí solo el requisito de dos fuentes integradas.

2.1. Generación local v2: dos fuentes, sin modificar v1

La generación local v2 contiene **748.889 lecturas observadas del lote de enero de 2025**: 91.959 de aire y 656.930 de tráfico. Se excluyen 17.774 registros C30 y 3.020 flags vacíos de tráfico, además de los rechazos de aire. No se suman estos datos a la carga anual v1 ni se presentan como una ampliación de 1.733.743 registros.

`sprint1/basico/preparar_v2.py` crea la generación `expanded-v2-2025-01` con cuarentena y manifiesto de hashes. Los informes nativos de cada motor acreditan las cargas y consultas. La validación relacional normalizada utiliza el mismo paquete, sin modificarlo.

Como complemento separado se preparan 14.388 accidentes de 2026, deduplicados desde 33.322 filas de personas [5]. Se eliminan sexo, edad, lesiones, dirección y expediente en claro. Las fechas se conservan como fechas publicadas sin inventar un reloj UTC; no se unen estos accidentes de 2026 con las observaciones de enero de 2025.

2.2. Calidad y conteos

El snapshot de aire produjo 1.103.232 slots de 2025: 1.076.813 aceptados y 26.419 rechazados. Los rechazos corresponden a 26.167 flags del publicador, 126 horas locales inexistentes y 126 ambiguas sin evidencia para resolverlas. La ampliación anual contiene enero; no se le suman de nuevo sus 91.959 aceptadas ni las muestras de prueba [9].

El campo de tráfico `periodo_integracion` cuenta muestras, no minutos. La duración documentada es de 15 minutos. Esta corrección está en el contrato v2 y no habilita automáticamente la carga de tráfico bajo v1 [8].

La versión local v2 aplica esa corrección en una base nueva: duración 15 y conteo de muestras positivo, incluso cuando el conteo es 30. Solo admite URB/M30 con flag N y tiempo local inequívoco. Los negativos opcionales se marcan como faltantes; URB no recibe una velocidad inventada y carga es un índice. Los distritos provienen del inventario disponible, sin vigencia histórica confirmada para enero de 2025.

2.3. Identidad y trazabilidad

Se distinguen estación, canal lógico y sensor físico. Un canal no acredita la identidad de un dispositivo individual. El contrato anual deriva identificadores mediante SHA-256 de contenido canónico y conserva fuente, versión del archivo, referencia de fila/columna, calidad, tiempo original y transformación.

`source_version` identifica el snapshot y debe coincidir con `raw_reference.sha256`. Las horas de aire se interpretan en `Europe/Madrid`; las ambigüedades no se resuelven inventando un fold. Los conflictos de contenido no deben sobrescribir observaciones aceptadas.

2.4. Datos administrativos sintéticos

La evidencia documental de la respuesta docente del 10/10 permite atributos administrativos aleatorios. El paquete anual registra una organización, 5.133 usuarios y 5.133 sensores sintéticos

deterministas, con semilla `20261010`, versión `admin-demo-v2` y procedencia explícita. Los correos usan `example.invalid`. Esto no acredita inventario físico ni autoriza mediciones inventadas [7, 6].

Los sensores demo tienen identificadores propios, pero no se enlazan a canales o lecturas observadas: la asignación en `channel_sensors` está ausente y `sensor_id` permanece nulo en la proyección documental de las lecturas reales. La autorización se conoce por el registro aportado al repositorio, no por una captura original adjunta a este informe.

3. Modelo relacional y documental

3.1. Estructura relacional normalizada

El esquema de entrega se define en `sprint1/postgres/schema_v2_3nf.sql` [12]. Conserva las doce entidades del núcleo anterior y añade dos relaciones auxiliares: tipos de dispositivo y asignaciones sensor–canal. El modelo definitivo contiene catorce tablas. El esquema de práctica `sprint1`, que usa `readings` y `storage_id`, es independiente y no representa este modelo.

Tabla	Claves candidatas	Función
sources	source_id	Dataset y publicador.
source_versions	source_version	Snapshot y fuente.
zones	zone_id	Zona administrativa y distrito padre opcional.
locations	location_id	Nombre del sitio, coordenadas y zona opcional.
stations	station_id; fuente/código	Sitio lógico del inventario.
sensor_categories	category_id	Clasificación administrativa de dispositivos.
measurement_types	measurement_type; fuente/código	Magnitud medida y unidad; independiente del tipo físico.
organizations	organization_id	Organismo y responsable.
users	user_id; email	Usuario de aplicación.
sensor_types	sensor_type	Tipo de dispositivo y categoría.
sensors	sensor_id	Dispositivo administrativo, instalación y estado.
channels	channel_id; estación/clave	Serie lógica de una magnitud.
channel_sensors	channel_id	Asignación conocida de canal a dispositivo.
observations	measurement_id; canal/UTC	Hecho observado y procedencia variable.

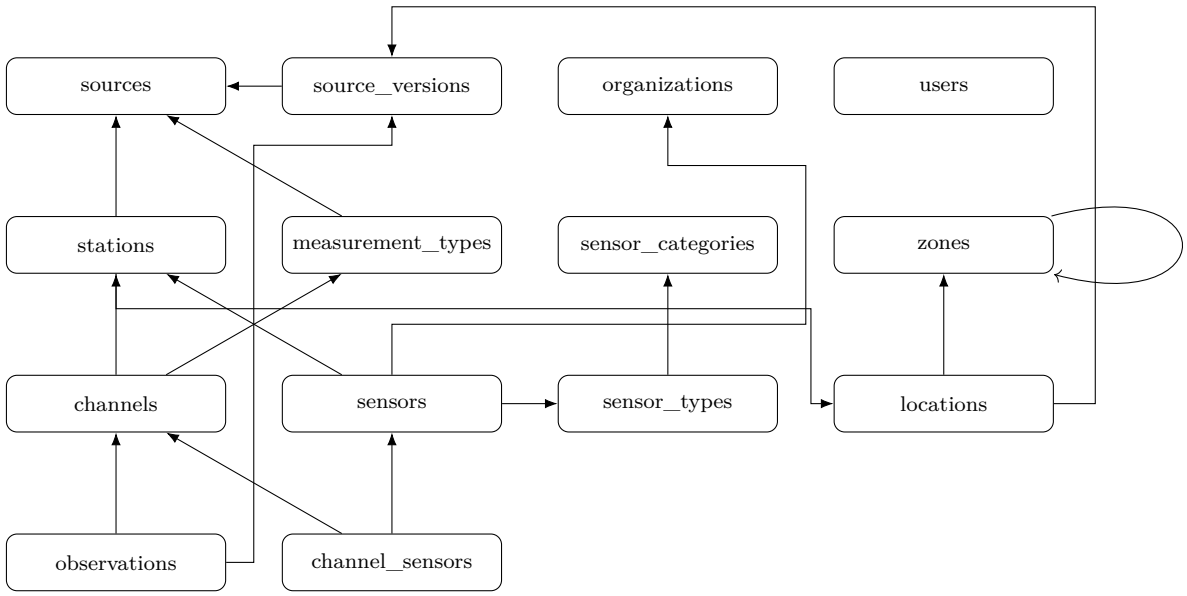


Figura 1: Modelo relacional completo de catorce tablas. Cada flecha parte de la relación hija y apunta a la relación referenciada. Usuarios es independiente.

El E–R con atributos y cardinalidades se conserva en `docs/arquitectura/diagrama_3nf.md`.

Las relaciones admiten cero o muchos hijos, salvo canal–asignación, limitada a una fila por canal. Zona, distrito padre, versión de inventario, ubicación de estación, tipo de dispositivo y organismo son referencias opcionales; las demás FK exigen un padre por hijo. Una zona local puede pertenecer a un distrito. `location_geography` reconstruye ambos nombres, sin repetirlos en cada ubicación. Los 21 nombres de distrito publicados no acreditan vigencia histórica.

3.2. Dependencias funcionales y tercera forma normal

La condición de 3FN exige que, en cada DF no trivial $X \to A$, X sea superclave o A atributo primo. La cobertura de DF y las claves candidatas se registran en `sprint1/postgres/dependencias_3nf.json`. Se calcularon los cierres de todos los subconjuntos de atributos y se comparó el inventario con las columnas reales de PostgreSQL. Con esa cobertura, las catorce relaciones satisfacen 3FN y BCNF.

Estación–fuente y magnitud–fuente permanecen en sus catálogos; canales y observaciones no repiten fuente. La asignación sensor–canal evita duplicar la estación del dispositivo. Tipo–categoría se conserva en `sensor_types`.

La vista contractual calcula la hora local desde UTC, proyecta constantes y obtiene calidad, estado temporal, rol e intervalo desde la política por fuente. También repone el SHA del snapshot en la referencia original. La reconstrucción conserva el DTO v2, sus identificadores y valores.

La reunión por claves de catálogo conserva la información; las asignaciones opcionales usan LEFT JOIN. Los triggers comprueban fuentes, estación del sensor, inmutabilidad y aceptación v2. Se acreditan ocho rechazos de operaciones, sin aislar cada CHECK o FK; las pruebas positivas y PG07 utilizan rollback.

JSONB es un dominio SQL tipado indivisible; no se afirma normalización escalar recursiva. Los NULL opcionales denotan ausencia y no se usan como claves. No se infieren DF de coincidencias del lote o de condiciones solo para valores no nulos.

3.3. Dispositivos, magnitudes y procedencia

`sensor_types` representa tipos de dispositivos administrativos; `measurement_types` representa variables y unidades medidas. No hay FK entre magnitudes y categorías físicas. Los doce tipos demostrativos y sus categorías son explícitamente sintéticos. Se conservan 5.133 sensores y usuarios demo y un organismo demo, sin enlaces inventados con canales observados.

3.4. Modelo documental y compatibilidad

MongoDB conserva `readings`, `incidents`, `derived_events`, `alerts`, `organizations`, `users` y `sensors`. Las lecturas reúnen valor, calidad, reloj y procedencia, con BSON Date e `_id=measurement_id`. Los objetos `measurements` y `provenance` representan información semiestructurada. Esa flexibilidad y los patrones de acceso justifican el modelo documental, sin acreditar la cobertura completa del requisito de información dinámica no estructurada.

`observation_contract` conserva la interfaz compartida, identidad y payload, sin cambiar MongoDB ni establecer FK o transacciones distribuidas entre motores. Persisten los límites de sensores físicos, geografía y reglas demo.

4. Correspondencia con las entidades exigidas

Los nombres de columna se expresan en inglés; su correspondencia con el vocabulario del enunciado se establece a continuación. La normalización permite obtener atributos mediante relaciones, sin duplicarlos en una tabla.

Atributo exigido	Implementación	Nulabilidad y origen
Sensor: id_sensor	`sensors.sensor_id`, PK	No; demo sintético.
Sensor: nombre	`sensors.name`	No; sintético.
Sensor: tipo_sensor	`sensors.sensor_type` → `sensor_types.name`	FK opcional; los tipos cargados son sintéticos.
Sensor: fecha_instalacion	`sensors.installation_date`	Sí; fechas demo.
Sensor: estado	`sensors.administrative_status`	Sí; active/inactive demo.
Ubicación: id_ubicacion	`locations.location_id`, PK	No; identidad derivada.
Ubicación: nombre_zona	`locations.zone_id` → `zones.name`	Relación opcional; nombre administrativo publicado.
Ubicación: distrito	`location_geography.district_id`/district_name, derivados de zones y su padre	Opcional; 55 ubicaciones sin asignación.
Ubicación: coordenadas	`locations.latitude`/longitude y coordinate_crs	Coordenadas opcionales por pares; presentes en 5.133 filas. CRS sin acreditación definitiva.
Categoría: id_categoria	`sensor_categories.category_id`, PK	No; clasificación demo.
Categoría: nombre_categoria	`sensor_categories.name`	No; etiqueta sintética explícita.
Usuario: id_usuario	`users.user_id`, PK	No; sintético.
Usuario: nombre	`users.name`	No; sintético.
Usuario: correo	`users.email`, UNIQUE	No; dominio `example.invalid`.
Organismo: id_organismo	`organizations.organization_id`, PK	No; sintético.
Organismo: nombre	`organizations.name`	No; sintético.
Organismo: responsable	`organizations.responsible_person_or_role`	Sí; rol ficticio de demostración.

Los 17 atributos tienen representación directa o relacional. El enunciado no establece NOT NULL para todos ellos; las ausencias se conservan sin sustituirlas por datos reales inventados. El nombre propio del sitio es `locations.name`, distinto del nombre de zona; existen 22 nombres de sitio ausentes. Las coordenadas del inventario y los nombres administrativos no prueban la ubicación de cada dispositivo en enero de 2025.

El catálogo mantiene tres niveles territoriales: ciudad, distrito y zona local. La FK de una zona local solo admite un padre de nivel distrito. No se crean subzonas observadas ni se asignan distritos por proximidad. Las pruebas de esa relación utilizan exclusivamente fixtures identificadas y revertidas.

5. Consultas obligatorias y operaciones

5.1. PostgreSQL

Las consultas del modelo normalizado se encuentran en `sprint1/postgres/queries_v2_3nf.sql`. La versión anterior se conserva como antecedente reproducible, sin sustituir sus resultados por nuevas salidas.

ID	Operación	Interpretación
PG01	Sensores por tipo de dispositivo.	Doce grupos sintéticos; separado de magnitudes.
PG02	Sensores por ubicación.	Inventario administrativo y sitios del catálogo.
PG03	Cantidad de activos e inactivos.	Estado administrativo sintético.
PG04	Sensores por organismo.	Organismo demo; LEFT JOIN incluye ausencia de sensores.
PG05	Ubicaciones con más sensores.	Ranking administrativo.
PG06	Instalaciones por año.	Fechas sintéticas; no primera lectura.
PG07	Sensores vinculados sin lecturas en enero.	Cero en datos preparados; prueba controlada de los límites.
PG08	Ranking de zonas.	Distritos con nombres publicados y sensores demo.
PG09	Consulta sobre vista.	Actividad real por canal y fechas UTC.
PG10	Función de conteo.	Canales por estación; no dispositivos físicos.

PG07 exige una asignación conocida y usa la ventana [2025-01-01 00:00+01, 2025-02-01 00:00+01). Se comprobaron inicio incluido, fin excluido, instantes adyacentes, ausencia de lecturas, relación desconocida y varios canales de un sensor. Las fixtures identificadas como sintéticas se revierten. El lote público no permite atribuir actividad a dispositivos físicos individuales.

Consulta	Filas v2	Consulta	Filas v2
PG01	12	PG06	5
PG02	5.133	PG07	0
PG03	2	PG08	21
PG04	1	PG09	360
PG05	5.133	PG10	5.133

PG01 clasifica tipos administrativos explícitos. PG08 cambia las etiquetas de zona y conserva cantidades y ranking. Las demás consultas mantienen sus resultados anteriores. La comparación independiente de la ejecución normalizada abarca todas las filas de cada consulta, además de los conteos y muestras de la referencia histórica.

Las consultas incluyen SELECT, WHERE, ORDER BY, JOIN, LEFT JOIN, COUNT DISTINCT, GROUP BY, HAVING, subconsultas correlacionadas, CTE, DENSE_RANK y fechas. La vista contractual permite las agregaciones SUM, AVG, MIN y MAX por magnitud y unidad documentadas en la evidencia PostgreSQL. El complemento `sprint1/postgres/sql_avanzado_observado.sql`

presenta un ranking de canales observados independiente de los sensores administrativos. Los planes se interpretan dentro de su tamaño de muestra y configuración, sin afirmar superioridad de rendimiento entre motores.

5.2. MongoDB

La ejecución nativa `execution-d26e40706dcd.json` acredita PASS técnico de MG01–MG10 con 748.889 lecturas; sus resultados se contrastaron con Python y se preservaron con hashes. No sustituye la aceptación de las adaptaciones de sensor/canal, reglas demo o períodos distintos [11].

ID	Consulta exigida	Evidencia y límite
MG01	Lecturas de un sensor específico.	Búsqueda registrada por canal lógico, no dispositivo físico.
MG02	Lecturas en un rango de fechas.	V2: rango BSON semiabierto, contrastado con conteo independiente del archivo.
MG03	Máximos y mínimos.	V2: extremos de aire por variable/unidad, comparados con Python.
MG04	Eventos críticos detectados.	V2: regla demo de intensidad superior a 2.000 veh/h; eventos derivados, no oficiales.
MG05	Alertas emitidas por zona.	V2: emisión actual de replay en colección local; zonas del inventario disponible.
MG06	Promedio de mediciones por zona.	V2: solo zonas conocidas; vigencia histórica no confirmada.
MG07	Promedio por tipo de sensor.	V2: por fuente/variable/unidad; alternativa por tipo lógico, no físico.
MG08	Incidentes por categoría.	V2: accidentes reales de 2026 deduplicados y anonimizados.
MG09	Consulta con agregaciones.	V2: conteos por fuente y flag de calidad.
MG10	Consulta con filtros múltiples.	V2: fecha, fuente, flag, valor y zona; resultado comparado con Python.

La evidencia v2 corresponde a la ejecución de las consultas y a su comparación independiente; las banderas del verificador anual v1 se conservan únicamente como antecedentes. El archivo `sprint1/basico/consultas_mongodb_v2.js` contiene los diez pipelines y filtros. `scripts/validar_v2.py` compara cantidades, extremos y promedios con cálculos independientes sobre el JSONL verificado. Los informes nuevos conservan parámetros, muestras y resultados agregados de cada consulta.

MG02 incluye 748.765 de las 748.889 lecturas aceptadas. Las 124 restantes quedan fuera de su ventana semiabierta, sin convertirse por ello en rechazos o duplicados. El volumen cargado y el resultado del filtro temporal son conteos distintos.

MG04 usa una regla académica de demostración, no un límite legal. MG05 guarda `emitted_at` actual, `replay=true` y `delivery=local_collection_only`; no fabrica alertas oficiales pasadas ni envía notificaciones externas. El uso de distritos del inventario se declara como `current_inventory_not_historically_verified`.

Las operaciones insertOne, insertMany, find, findOne, updateOne, updateMany y deleteOne se ejecutaron en la prueba actual sobre `practica_crud`, con copias de tres lecturas. El log y las

comprobaciones acreditan las siete operaciones, eliminación de la colección de práctica y conservación de 748.889 documentos en `readings`. No se alteraron los archivos privados.

5.3. Trazabilidad de resultados

Cada ejecución registra contrato, generación, hashes del código e insumos, resultados contrastados y condiciones de limpieza. Las evidencias MongoDB selladas y los informes PostgreSQL históricos se conservan junto a la nueva evidencia normalizada. Los hashes permiten distinguir código y resultados de cada versión; un resultado histórico no certifica por sí solo el código nuevo.

6. Validación y resultados

6.1. Ejecución relacional normalizada

La ejecución `20261028T071812-55791345.json` terminó en PASS con PostgreSQL 16.15 nativo. Su intervalo fue de 07:18:12 a 07:38:09 UTC del 28/10/2026. Se utilizó una instancia temporal propia, con socket Unix privado, TCP deshabilitado y sin conexión a servidores compartidos. La instancia se detuvo y sus archivos se eliminaron al finalizar [12].

Comprobación	Resultado
Lecturas cargadas	748.889
Lecturas de aire / tráfico	91.959 / 656.930
Diferencias del DTO reconstruido	0
Replay del lote completo	Mismo conteo y contenido
PG01–PG10	Diez resultados completos iguales a Python
Sensores / usuarios / organismos demo	5.133 / 5.133 / 1
Asignaciones físicas inventadas	0
PK / FK / UNIQUE / CHECK	14 / 17 / 5 / 22
Índices	25
Operaciones negativas rechazadas	8
Prueba controlada de PG07	Tres sensores esperados; rollback
Relaciones con prueba de DF	14 en 3FN
Archivos privados	Hashes conservados
Instancia temporal	Detenida y eliminada

Los ocho controles negativos acreditan rechazo de operaciones. El ejecutor captura cualquier excepción y no registra el SQLSTATE ni el nombre de la restricción. Los casos de fuente, estación y padre territorial alcanzan triggers de integridad; los cambios de catálogo y payload alcanzan la inmutabilidad. Las actualizaciones de localizador y versión también se rechazan por inmutabilidad antes de comprobar su CHECK o FK. La inserción duplicada está dirigida a la clave natural UNIQUE, pero su informe tampoco identifica la causa exacta del error. Por tanto, ninguna de estas ocho pruebas aísla un CHECK o una FK específicos. El inventario de restricciones acredita su existencia, no una prueba negativa individual de todas ellas.

Las pruebas positivas verifican zona local–distrito y una asignación de la misma estación, con rollback. Las pruebas controladas no se suman a las observaciones reales.

El informe conserva el catálogo real de restricciones e índices y un plan EXPLAIN ANALYZE con buffers. Las comparaciones históricas se mantienen para las métricas de PG02–PG10; PG01 tiene una definición explícita de tipo de dispositivo y PG08 nombres publicados de distritos. Los resultados completos de las diez consultas se contrastan con cálculos independientes sobre catálogos y lecturas.

6.2. SQL avanzado y pruebas automatizadas

La evidencia `advanced-20261028T073507-abef9831.json` acredita PASS de consultas de solo lectura sobre la generación completa normalizada: DISTINCT, SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT, filtros, agrupación, HAVING, CTE, DENSE_RANK y orden. Las once agregaciones de aire del primer día local y el ranking de cinco canales se compararon con Python, sin mezclar magnitudes o unidades.

La suite automatizada aprobó 65 pruebas Python. Incluye contraejemplos que reintroducen una dependencia parcial y una constante no prima: el verificador formal rechaza ambas. Los dos archivos de pruebas Node finalizaron correctamente. Las pruebas históricas PostgreSQL conservan sus hashes de código e informes.

6.3. Compatibilidad y reconciliación con MongoDB

La huella ordenada de pares identidad/payload se conserva:

`9e8a6b6b7e1aa527693aa9c71ca8dc44123e2d4602f8b94f2ba2afa4b54c69a0`

Coincide con la ejecución PostgreSQL anterior y con el informe MongoDB nativo `execution-d26e40706dcd.json`. La comparación contractual abarca los 748.889 documentos de entrada. El modelo relacional cambia su almacenamiento, pero conserva los campos de lectura, identificadores, valores, referencias, fechas y hashes exigidos por `madrid-draft-v2`.

No se repitió la carga MongoDB durante la normalización PostgreSQL. Se conservaron sus documentos, scripts, validadores, índices y evidencias selladas. Los tipos de dispositivo y etiquetas administrativas incorporados al modelo SQL no se atribuyen a las lecturas MongoDB ni a dispositivos físicos observados.

6.4. Resultados nativos MongoDB conservados

La ejecución `execution-20261028T055755-3fea400d` acredita 748.889 lecturas, MG01–MG10 contrastadas con Python, replay sin duplicados y siete operaciones CRUD sobre `practica_crud`. Se conservaron las lecturas fuente y se eliminó la colección de práctica. El contenedor y sus volúmenes propios también se eliminaron [11].

El catálogo comprende siete colecciones, 13 índices y validadores de lecturas, incidentes, eventos y alertas; las tres colecciones administrativas no tienen validador. Los planes capturados incluyen MG01 con IXSCAN y MG10 con IXSCAN más SORT. MG10 examinó 656.930 documentos en 6.470 ms en esa ejecución; no se declara optimización completa ni comparación de rendimiento entre motores.

Se conservaron 10.841 eventos y 10.841 alertas demo, además de 14.388 incidentes anonimizados de 2026. Los eventos siguen una regla académica y las alertas son replay local, sin emisiones oficiales retrospectivas ni notificaciones externas.

6.5. Integridad y alcance de la evidencia

Cada informe normalizado tiene nombre único y SHA-256. El informe masivo tiene la huella:

`111881d7b699a00ff0a890157e8e5cbadea8c1e715ac270c30b93f137994614a`

Los originales MongoDB y las ejecuciones PostgreSQL anteriores permanecen inalterados. La tentativa `20261028T071042-3f9f038f.json` falló al iniciar el socket local. Las muestras de 1.000 lecturas `20261028T071112-8aeb341f.json` y `20261028T071356-04a8cc67.json` finalizaron en PASS con versiones anteriores del validador. Sus huellas identifican esas versiones; no certifican el script actual ni sustituyen el lote completo. El informe masivo `20261028T071812-55791345.json` coincide con el DDL, consultas, dependencias y validador actuales. La evidencia de SQL avanzado conserva además las huellas de su recolector y consultas.

Cada revisión del documento se identifica con un PDF y un manifiesto nuevos. Los manifiestos anteriores describen las fuentes de su propia revisión y se conservan sin actualizar sus huellas. Los directorios de evidencia no incluyen datasets ni credenciales.

7. Dictamen y limitaciones

El modelo PostgreSQL representa las cinco entidades mínimas y sus 17 atributos, mediante columnas directas o relaciones normalizadas. Las dependencias de fuente, reloj, contrato, tipo y categoría se separan del hecho observado. Las catorce relaciones satisfacen 3FN respecto de la cobertura funcional documentada y los dominios SQL tipados. Las dos tablas auxiliares son parte del modelo definitivo y se incluyen en el E–R completo.

Los tipos administrativos y categorías demo no representan aparatos acreditados del inventario municipal. Las fechas, estados, responsables y usuarios sintéticos permanecen identificados. Los vínculos físicos desconocidos no se completan por inferencia; PG07 conserva esa distinción. Las coordenadas y asignaciones territoriales no acreditan vigencia histórica individual.

MongoDB conserva su contrato y sus evidencias nativas: lecturas reales, eventos por regla académica, alertas de replay local e incidentes anonimizados de 2026. Las consultas por canal o variable no se presentan como identificación de un dispositivo físico. No se atribuyen alertas oficiales ni causalidad entre períodos. La información variable se representa con objetos anidados y atributos opcionales. La evidencia disponible describe una cobertura parcial del requisito de información dinámica no estructurada; no demuestra su cumplimiento académico completo. La aceptación de las equivalencias entre canal y sensor, tipos lógicos y físicos, y períodos diferentes tampoco queda acreditada por la ejecución de los pipelines.

8. Conclusiones

La separación entre almacenamiento relacional y vista contractual permite normalizar PostgreSQL y conservar la identidad compartida con MongoDB. Las restricciones interrelacionales se mantienen mediante FK y triggers sin repetir atributos determinados por catálogos. La verificación combina prueba formal de DF, ejecución nativa, comparación independiente y reconciliación de identidades.

Los mínimos de volumen se evalúan por motor y por generación, sin sumar replay ni datos administrativos. La ejecución local no acredita el estado de servidores compartidos. Hadoop/HDFS, Spark, dashboard completo, análisis distribuidos y la comparación final entre cuatro motores corresponden a la continuación de noviembre. Los componentes transversales sin alcance confirmado para octubre se identifican como tales, sin desarrollar funcionalidades adicionales.

Referencias

[1] Instituto Tecnológico de Costa Rica. *Enunciado Proyecto SmartCity Analytics, II Semestre 2026*. PDF facilitado al equipo; entrega general del 25/11/2026.

[2] Ayuntamiento de Madrid. *Calidad del aire: datos horarios*. `https://datos.madrid.es/dataset/201200-0-calidad-aire-horario`.

[3] Ayuntamiento de Madrid. *Datos meteorológicos horarios*. `https://datos.madrid.es/dataset/300352-0-meteorologicos-horarios`.

[4] Ayuntamiento de Madrid. *Histórico de datos del tráfico*. `https://datos.madrid.es/dataset/208627-0-transporte-ptomedida-historico`.

[5] Ayuntamiento de Madrid, Policía Municipal. *Accidentes de tráfico con detalle*. `https://datos.madrid.es/dataset/300228-0-accidentes-trafico-detalle`. Snapshot verificado de 2026; datos personales excluidos de la exportación.

[6] Repositorio SmartCity. *Contrato común madrid-draft-v1*. `docs/equipo/CONTRATO_UNIFICADO.md`.

[7] Repositorio SmartCity. *Evidencia de autorización para datos sintéticos administrativos*. `docs/equipo/EVIDENCIA_AUTORIZACION_DATOS_SINTETICOS.md`.

[8] Repositorio SmartCity. *Contrato local Madrid draft v2*. `docs/decisiones/PROPUESTA_MADRID_DRAFT_V2.md`.

[9] Repositorio SmartCity. *Cierre de validación local del contrato madrid-draft-v1*. `docs/equipo/CIERRE_VALIDACION_SPRINT1.md`.

[10] Equipo SmartCity. *Alcance confirmado del Sprint 1, aclaración comunicada por Kembly el 28/10/2026*. `docs/equipo/ALCANCE_CONFIRMADO_SPRINT1.md`.

[11] Equipo SmartCity, Kembly. *Cierre técnico nativo MongoDB Madrid v2 y resultados verificables*. `sprint1/mongodb/evidencia_final_mongodb.md`; `sprint1/mongodb/evidencias/20261028T055755-3fea400d/RESUMEN_FERNANDA.md`.

[12] Equipo SmartCity. *Modelo PostgreSQL normalizado: dependencias funcionales y validación nativa*. `sprint1/postgres/impacto_3nf.md`; `sprint1/postgres/evidencias/3nf/20261028T071812-55791345.json`.